

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Sistem Informasi Pendaftaran Olimpiade Sains Nasional

Tingkat Daerah

Mata Kuliah	Rekayasa Perangkat Lunak
Versi	1.0
Tanggal	April 2026
Disusun oleh	Zulrahman
Program Studi	Ilmu Komputer
Fakultas	Sains dan Teknologi

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Perubahan	Penulis
1.0	April 2026	Dokumen awal dibuat	Zulrahman

Daftar Istilah

Istilah	Definisi
SRS	Software Requirements Specification — dokumen yang mendeskripsikan kebutuhan sistem perangkat lunak secara terstruktur.
OSN	Olimpiade Sains Nasional — kompetisi sains yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional.
Use Case	Skenario interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
JWT	JSON Web Token — standar autentikasi berbasis token untuk validasi

Bcrypt	sesi pengguna.
	Algoritma hashing yang digunakan untuk mengenkripsi password secara aman.
Uptime	Persentase waktu sistem beroperasi tanpa gangguan dalam suatu periode tertentu.
Admin	Pengguna dengan hak akses khusus untuk mengelola data dan konfigurasi sistem.

A. Deskripsi Studi Kasus

Sebuah instansi pendidikan akan menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat daerah untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah:

- Pendaftaran masih dilakukan secara manual menggunakan form kertas atau Google Form yang terpisah-pisah.
- Data peserta tidak terintegrasi dalam satu sistem yang terpusat sehingga rentan terjadi duplikasi data.
- Proses verifikasi data peserta sulit dilakukan secara efisien karena dokumen masuk melalui berbagai saluran.
- Laporan data peserta membutuhkan waktu lama untuk dibuat karena harus dirangkum secara manual.
- Tidak tersedia mekanisme notifikasi otomatis kepada peserta mengenai status pendaftaran mereka.

Solusi yang diusulkan adalah membangun Sistem Informasi Pendaftaran Olimpiade Sains berbasis web yang terintegrasi, sehingga seluruh proses pendaftaran dapat dilakukan secara digital, terdata dengan baik, dan mudah dikelola oleh administrator.

B. Analisis Kebutuhan

B.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan, fungsi, dan perilaku yang harus disediakan oleh sistem kepada pengguna.

Modul Peserta

- Peserta dapat melakukan registrasi akun dengan mengisi data diri (nama, email, password, asal sekolah, jenjang).
- Peserta dapat melakukan login menggunakan email dan password yang telah terdaftar.

- Peserta dapat mengisi formulir pendaftaran olimpiade secara lengkap (bidang studi, jenjang, data diri).
- Peserta dapat mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran (foto, kartu pelajar, surat izin sekolah) dengan format JPG/PNG/PDF maksimum 5 MB.
- Peserta dapat melihat status pendaftaran dan hasil verifikasi secara real-time.
- Peserta dapat melakukan revisi dokumen apabila status pendaftaran ditetapkan sebagai 'Perlu Revisi'.
- Peserta dapat mengunduh bukti pendaftaran dalam format PDF setelah status diterima.

Modul Admin

- Admin dapat melakukan login ke sistem menggunakan akun administrator.
- Admin dapat melihat dan mengelola seluruh data peserta yang telah mendaftar melalui dasbor terpadu.
- Admin dapat memfilter dan mencari data peserta berdasarkan nama, jenjang, bidang studi, dan status pendaftaran.
- Admin dapat melakukan verifikasi dan validasi data peserta beserta dokumen pendukung.
- Admin dapat mengubah status pendaftaran peserta (Diterima, Ditolak, Perlu Revisi) beserta catatan alasan.
- Admin dapat mencetak dan mengekspor laporan data peserta dalam format PDF atau Excel.
- Admin dapat mengelola data bidang studi dan kuota peserta per jenjang.
- Admin dapat melihat dasbor statistik peserta secara visual (grafik dan ringkasan data).

Modul Sistem (Otomatis)

- Sistem mengirimkan notifikasi email kepada peserta terkait perubahan status pendaftaran.
- Sistem membuat nomor peserta secara otomatis setelah pendaftaran diverifikasi (format: OSN-[JENJANG]-[TAHUN]-[NOMOR_URUT]).
- Sistem menghasilkan laporan statistik peserta berdasarkan jenjang dan bidang studi.
- Sistem memvalidasi format dan ukuran file yang diunggah oleh peserta secara otomatis.
- Sistem merekam log aktivitas pengguna (admin) untuk keperluan audit.

B.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menentukan batasan dan kriteria kualitas sistem di luar fungsi utamanya.

1. Keamanan (Security)

- Sistem menggunakan enkripsi password dengan algoritma bcrypt atau SHA-256.
- Sistem menerapkan autentikasi berbasis token (JWT) untuk setiap sesi pengguna.

- Akses halaman admin dibatasi hanya untuk pengguna dengan role administrator.
- Sistem dilindungi dari serangan SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS).

2. Performa (Performance)

- Waktu respons sistem kurang dari 3 detik untuk setiap permintaan (request).
- Sistem mampu menangani minimal 500 pengguna secara bersamaan (concurrent users).
- Proses unggah dokumen mendukung file hingga ukuran 5 MB.

3. Usabilitas (Usability)

- Antarmuka sistem sederhana, bersih, dan intuitif sehingga mudah digunakan oleh siswa.
- Sistem responsif dan dapat diakses melalui perangkat mobile maupun desktop.
- Tersedia panduan penggunaan (user guide) pada halaman registrasi dan pengisian formulir.
- Pesan error ditampilkan secara jelas dan informatif kepada pengguna.

4. Ketersediaan (Availability)

- Sistem tersedia secara online 24/7 selama periode pendaftaran berlangsung.
- Tingkat uptime sistem minimal 99% selama periode pendaftaran.
- Terdapat mekanisme backup data harian untuk mencegah kehilangan data.

5. Kompatibilitas (Compatibility)

- Sistem dapat diakses melalui browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
- Sistem kompatibel dengan sistem operasi Windows, macOS, dan Android.
- Sistem tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan selain web browser.

6. Pemeliharaan (Maintainability)

- Kode sistem terstruktur menggunakan pola desain MVC (Model-View-Controller).
- Tersedia dokumentasi kode yang memadai untuk kemudahan pemeliharaan.
- Sistem bersifat modular sehingga fitur baru dapat ditambahkan tanpa merusak fitur yang ada.

C. Batasan Sistem dan Asumsi

C.1 Batasan Sistem

Komponen	Spesifikasi	Keterangan
----------	-------------	------------

Backend	Node.js / Python / PHP	Bahasa server-side utama
Database	MySQL / PostgreSQL	Sistem basis data relasional
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Teknologi antarmuka web
Hosting	VPS atau shared hosting dengan SSL	Lingkungan deploy sistem
Browser	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+	Browser yang didukung
Ukuran Upload	Maksimum 5 MB per dokumen	Batas ukuran berkas unggahan

C.2 Asumsi

- Seluruh pengguna memiliki akses internet yang stabil selama menggunakan sistem.
- Peserta yang mendaftar dianggap telah mendapatkan persetujuan dari sekolah asal.
- Admin sistem diasumsikan memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer dan browser web.
- Data bidang studi dan kuota peserta diinput oleh admin sebelum periode pendaftaran dibuka.
- Sistem email (SMTP) untuk notifikasi telah dikonfigurasi dengan benar oleh tim teknis.

D. Identifikasi Aktor

Berikut adalah aktor-aktor yang terlibat dalam sistem beserta peran dan wewenangnya:

Aktor	Deskripsi
Peserta	Siswa SD/SMP/SMA yang mendaftarkan diri sebagai peserta OSN. Dapat melakukan registrasi, login, mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan memantau status pendaftaran.
Admin	Petugas dari instansi penyelenggara yang bertanggung jawab mengelola data peserta, melakukan verifikasi, dan mencetak laporan.
Sistem (Otomatis)	Proses otomatis yang dilakukan sistem seperti pengiriman notifikasi email, pembuatan nomor peserta, dan pembuatan laporan statistik.

E. Use Case

E.1 Daftar Use Case

Aktor: Peserta

- UC-P01: Registrasi — Peserta membuat akun baru di sistem.
- UC-P02: Login — Peserta masuk ke sistem menggunakan kredensial.
- UC-P03: Isi Formulir — Peserta mengisi data pendaftaran olimpiade.
- UC-P04: Upload Dokumen — Peserta mengunggah berkas persyaratan.
- UC-P05: Lihat Status — Peserta memantau status verifikasi pendaftarannya.
- UC-P06: Revisi Dokumen — Peserta memperbaiki dokumen yang diminta admin.
- UC-P07: Unduh Bukti Pendaftaran — Peserta mengunduh PDF konfirmasi setelah diterima.

Aktor: Admin

- UC-A01: Login — Admin masuk ke sistem dengan akun administrator.
- UC-A02: Kelola Data Peserta — Admin melihat, memfilter, dan mengelola data peserta.
- UC-A03: Verifikasi Peserta — Admin memvalidasi dokumen dan mengubah status pendaftaran.
- UC-A04: Cetak/Ekspor Laporan — Admin mengekspor laporan data peserta (PDF/Excel).
- UC-A05: Kelola Bidang Studi & Kuota — Admin mengelola daftar bidang studi dan kuota peserta.
- UC-A06: Lihat Statistik — Admin melihat dasbor statistik peserta secara visual.

Aktor: Sistem (Otomatis)

- UC-S01: Kirim Notifikasi Email — Sistem mengirim email notifikasi status pendaftaran.
- UC-S02: Generate Nomor Peserta — Sistem membuat nomor peserta otomatis setelah verifikasi.
- UC-S03: Buat Laporan Statistik — Sistem menghasilkan laporan statistik berdasarkan data peserta.
- UC-S04: Validasi Dokumen — Sistem memvalidasi format dan ukuran file secara otomatis.

E.2 Deskripsi Use Case

UC-P01: Registrasi Peserta

ID Use Case	UC-P01
Aktor	Peserta
Deskripsi	Peserta membuat akun baru untuk dapat mengakses sistem pendaftaran olimpiade.

Pra-kondisi	Peserta belum memiliki akun di sistem.
Alur Utama	1. Peserta membuka halaman registrasi. 2. Peserta mengisi data diri (nama, email, password, asal sekolah, jenjang). 3. Peserta menekan tombol Daftar. 4. Sistem melakukan validasi kelengkapan dan format data. 5. Sistem menyimpan data akun dan menampilkan pesan berhasil.
Alur Alternatif	A1: Jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan error dan meminta peserta menggunakan email lain. A2: Jika data tidak lengkap, sistem menampilkan pesan error per field.
Pasca-kondisi	Akun peserta berhasil dibuat dan peserta dapat melanjutkan proses pendaftaran.

UC-A03: Verifikasi Peserta

ID Use Case	UC-A03
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin melakukan validasi data dan dokumen peserta, lalu menetapkan status pendaftaran.
Pra-kondisi	Admin telah login. Terdapat peserta dengan status 'Menunggu Verifikasi'.
Alur Utama	1. Admin membuka daftar peserta yang menunggu verifikasi. 2. Admin memilih peserta dan memeriksa data serta dokumen. 3. Admin menentukan status: Diterima / Ditolak / Perlu Revisi. 4. Admin mengisi catatan alasan (wajib untuk Ditolak/Perlu Revisi). 5. Sistem menyimpan status dan mengirim notifikasi email ke peserta.
Alur Alternatif	A1: Jika dokumen tidak terbaca, admin memilih 'Perlu Revisi' dengan catatan spesifik. A2: Jika kuota penuh, sistem menampilkan peringatan kepada admin.
Pasca-kondisi	Status pendaftaran peserta diperbarui dan notifikasi terkirim ke email peserta.

UC-P06: Revisi Dokumen

ID Use Case	UC-P06
Aktor	Peserta
Deskripsi	Peserta memperbaiki dan mengunggah ulang dokumen yang diminta oleh admin.
Pra-kondisi	Status pendaftaran peserta adalah 'Perlu Revisi'.

Alur Utama	1. Peserta membuka halaman status dan membaca catatan revisi dari admin. 2. Peserta memilih dokumen yang perlu diperbaiki. 3. Peserta mengunggah dokumen yang telah diperbaiki. 4. Sistem memvalidasi file dan menyimpan dokumen baru. 5. Status kembali ke 'Menunggu Verifikasi'.
Alur Alternatif	A1: Jika format atau ukuran file tidak sesuai, sistem menampilkan pesan error dan meminta upload ulang.
Pasca-kondisi	Dokumen peserta diperbarui dan kembali masuk antrian verifikasi admin.

E.3 Prioritas Fitur

No	Fitur	Prioritas	Keterangan
1	Registrasi & Login Peserta	Tinggi	Inti dari sistem pendaftaran
2	Pengisian Formulir & Upload Dokumen	Tinggi	Proses utama pendaftaran
3	Verifikasi Admin	Tinggi	Validasi data peserta
4	Notifikasi Email Otomatis	Sedang	Meningkatkan pengalaman peserta
5	Laporan & Ekspor Data	Sedang	Kebutuhan administratif
6	Generate Nomor Peserta	Sedang	Diperlukan setelah verifikasi
7	Statistik Peserta	Rendah	Opsional untuk dasbor admin

F. Kesimpulan

Dokumen SRS ini mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional Sistem Informasi Pendaftaran Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Daerah secara komprehensif. Sistem yang dibangun diharapkan dapat:

- Menggantikan proses pendaftaran manual menjadi sistem digital yang terintegrasi dan terpusat.
- Mempercepat proses verifikasi data peserta oleh admin dengan antarmuka yang efisien.
- Memberikan transparansi kepada peserta melalui notifikasi status pendaftaran secara real-time.
- Menghasilkan laporan dan statistik data peserta secara otomatis untuk kebutuhan administratif.

Dokumen ini dapat dikembangkan lebih lanjut seiring perkembangan kebutuhan, termasuk penambahan diagram UML lengkap, Entity-Relationship Diagram (ERD), dan wireframe antarmuka pengguna pada versi berikutnya.